

第 4 章 流体的积分关系及其应用

4.1 伯努利积分

无黏、正压流体满足 $\rho = \rho(p)$ ，体积力有势 $\mathbf{f} = -\nabla\Phi$ 。定义压强函数

$$P(p) = \int^p \frac{dp'}{\rho(p')}, \quad \nabla P = \frac{1}{\rho} \nabla p.$$

欧拉方程写成 $\partial_t \mathbf{v} + \nabla B + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = 0$ ，其中 $B = |\mathbf{v}|^2/2 + P + \Phi$ 。此式可用于定常或非定常、有旋或无旋流动，条件是上述无黏、正压与保守体积力假设成立。

定理 4.1: 定常伯努利积分

定常时沿流线积分，因 $(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{s} = 0$ ，得到

$$\frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + \int^p \frac{dp'}{\rho(p')} + \Phi = C_{\text{流线}}. \quad (4.1)$$

常密度、重力场中为 $|\mathbf{v}|^2/2 + p/\rho + gz = C_{\text{流线}}$ 。

一般只能在同一条流线上使用同一个常数。若还满足无旋条件，则连通流体内 $\nabla B = 0$ ，全场具有同一伯努利常数；它不必等于零。

4.2 测速、流量与排水

4.2.1 皮托静压管

迎流孔使来流减速至驻点，测得总压 p_t ；侧孔测静压 p_s 。忽略高度差及损失时，

$$p_t - p_s = \frac{1}{2}\rho U^2, \quad U = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}. \quad (4.2)$$

若两测压点等高，U 形差压计的测压液密度为 ρ_m ，连接管中为被测流体，则 $p_t - p_s = (\rho_m - \rho)g\Delta h$ 。测量气流且 $\rho \ll \rho_m$ 时才近似为 $\rho_m g\Delta h$ 。实际装置可引入经标定的系数 C ，写成 $U = C\sqrt{2\Delta p/\rho}$ 。

4.2.2 容器排水与托里拆利公式

容器自由面面积为 $A_1(h)$ ，出口面积为 A_2 ，水面高于出口 h ，两处均受大气压。把水位缓慢变化视为准定常，连续方程与伯努利式给出

$$A_1 U_1 = A_2 U_2, \quad U_2^2 - U_1^2 = 2gh, \quad U_1 = -\frac{dh}{dt}.$$

故

$$U_2 = \sqrt{\frac{2gh}{1 - (A_2/A_1)^2}}, \quad (4.3)$$

$$\frac{dh}{dt} = -\sqrt{\frac{2gh}{(A_1/A_2)^2 - 1}}. \quad (4.4)$$

当 $A_1 \gg A_2$ 时，自由面速度可忽略，得到 $U_2 \approx \sqrt{2gh}$ 。排空时间为

$$t_e \approx \frac{1}{A_2 \sqrt{2g}} \int_0^{h_0} \frac{A_1(h)}{\sqrt{h}} dh.$$

若 A_1 为常数，则

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{A_2}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2}} t \right)^2, \quad t_e = \frac{A_1}{A_2} \sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

平方表达式仅适用于排空前。此处忽略出口收缩和水头损失；实际出流需流量系数修正。远离出口、流速很小的内部区域近似静水压 $p \approx p_a + \rho g(h - z)$ ；靠近出口时压强下降、速度增大。

4.2.3 机翼压差的简化估算

原稿取飞机质量 $m = 290 \text{ t}$ ，机翼面积 $A = 485 \text{ m}^2$ ，空气密度 $\rho = 1.23 \text{ kg/m}^3$ ，下表面速度 $U_1 = 200 \text{ km/h}$ 。若把上下表面速度及压强均近似均匀，且升力恰好平衡重力，则

$$(p_1 - p_2)A = mg, \quad p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(U_2^2 - U_1^2),$$

从而 $U_2 = \sqrt{U_1^2 + 2mg/(\rho A)} \approx 112.3 \text{ m/s}$ ， $U_2/U_1 \approx 2.02$ 。这是给定简化模型下的估算，真实升力应由表面应力积分求得。

4.2.4 断面平均的能量关系

速度分布不均匀时，动能通量不能直接用平均速度的立方代替。定义动能修正系数

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{A\bar{U}^3}. \quad (4.5)$$

截面压强近似均匀、忽略损失和外加机械功时，平均能量关系为 $\alpha\bar{U}^2/2 + p/\rho + gz = \text{常数}$ 。充分发展圆管层流有 $\alpha = 2$ ，速度较均匀的湍流通常近似取 $\alpha \approx 1$ 。

4.2.5 文丘里管与堰

文丘里管入口面积 A_1 ，喉部面积 $A_2 < A_1$ 。定义测压管水头差 $\Delta H = (p_1 - p_2)/(\rho g) + z_1 - z_2$ ，由连续与伯努利关系得

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2g\Delta H}{1 - (A_2/A_1)^2}}. \quad (4.6)$$

重液差压计给出 $\Delta H = (\rho_m/\rho - 1)\Delta h$ 。这一写法也适用于测压点不等高的情形；**不能把测压管水头差直接当作压强差。**

堰通过上游水位与流量之间的关系测流，可分为薄壁堰、宽顶堰与曲线型实用堰。具体流量关系取决于堰型、尺寸及修正系数，不能仅由上游水深给出一个通用流量值。

4.3 非定常积分与液柱振荡

沿某一时刻的流线，对非定常欧拉方程积分有

$$\int_1^2 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + B_2 - B_1 = 0.$$

局部加速度项一般不能省略。若流动无旋，局部存在速度势 $\mathbf{v} = \nabla\varphi$ ，则

定理 4.2: 拉格朗日积分

无黏、正压、保守体积力下的无旋流动满足

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + P + \Phi = F(t). \quad (4.7)$$

空间上常数可以随时间改变；通过改变速度势的时间基准可吸收 $F(t)$ 。

例：等截面 U 形管内液柱振荡

液柱总长 L ，两端均受大气压，忽略黏性和弯管局部损失。右侧水面相对平衡位置上升 y ，左侧下降 y ，全管速度为 $\dot{y}$ 。沿液柱积分运动方程，两端动能项抵消，得到

$$L\ddot{y} + 2gy = 0.$$

故 $y = C_1 \cos(\sqrt{2g/L}t) + C_2 \sin(\sqrt{2g/L}t)$ 。若 $y(0) = Y, \dot{y}(0) = 0$ ，则

$$y = Y \cos(\sqrt{2g/L}t), \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}.$$

黏性耗散会使实际振幅随时间减小。

4.4 压强场、受力与空化

定义 4.1: 压强系数

以远场速度 U_∞ 、压强 p_∞ 为基准,

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2}.$$

对同一伯努利常数下、等高度的定常不可压缩理想流动, 有 $C_p = 1 - (U/U_\infty)^2$ 。

无环量圆柱势流表面速度为 $U_\theta = -2U_\infty \sin \theta$, 因此 $C_p = 1 - 4\sin^2 \theta$ 。前后驻点 $C_p = 1$, 上下两侧 $C_p = -3$ 。前后对称的压强分布给出零阻力, 这就是达朗贝尔佯谬的典型例子。黏性流动中的边界层分离与尾流破坏这种对称性, 产生压差阻力; 分离位置及压强恢复随雷诺数而变。

机翼表面压强积分的垂直来流分量称升力, 平行来流分量称阻力。仅靠局部“流速大、压强小”不能确定完整受力, 还需流场及边界条件。

空化发生在液体局部绝对压强降至相应温度下饱和蒸气压附近时, 原有气核可能膨胀形成空泡。空泡进入较高压区域后溃灭, 可产生噪声、振动与局部侵蚀。判断时必须使用绝对压强, 不能直接把负表压等同于空化。

4.5 控制体方法的应用

固定控制体有多个进出口时，质量方程可写为

$$\frac{dm_{CV}}{dt} + \sum_{out} \dot{m}_i - \sum_{in} \dot{m}_i = 0.$$

截面上速度不均匀时应积分 $\dot{m} = \int_A \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA$ ；均匀且垂直截面时才写成 $\rho U A$ 。对充满常密度液体的固定控制体，内部质量不变，即使非定常也有总入流等于总出流。

例：圆管入口均匀流与下游抛物线分布

同半径圆管中，入口速度为 U_0 ，下游为 $u(r) = U_m(1 - r^2/R^2)$ 。连续条件给出

$$\pi R^2 U_0 = 2\pi \int_0^R U_m \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r dr = \frac{1}{2} \pi R^2 U_m,$$

从而 $U_m = 2U_0$ 。原稿个别行的加号按积分结果与无滑移条件改为减号。

例：密闭容器的水位上升

容器截面积 A_t ，两个进水口分别为 A_1, U_1 与 A_2, U_2 。水不可压缩，顶部空气被压缩但不外泄。对水相作质量守恒，得

$$A_t \frac{dh}{dt} = A_1 U_1 + A_2 U_2.$$

密闭空气的总质量不变，其密度随空间体积改变；不能把空气密度当常量后又令气体体积减小。若还要求压强随时间变化，应另加气体状态关系及热过程条件。

计算装置受力时，再结合动量收支 $\sum \mathbf{F} = \sum_{out} \dot{m} \mathbf{v} - \sum_{in} \dot{m} \mathbf{v}$ （定常、断面速度均匀）。方程中的力是外界对控制体内流体的力，流体对装置的反作用力方向相反。